ANTENNA COURSE · 21

線型天線

從電流路徑看尺寸、阻抗、場型與饋入

原始影片：陳晏笙老師「天線」單元 21

影片長度：約 75 分鐘　建議閱讀：約 25 分鐘

前置單元：11、16–18、20。

核心觀念　天線不是只看外形名稱。要一起看電流分布、工作波長、饋入方式與地電流，才能推估輸入阻抗和輻射場型。

本單元的學習目標

1. 區分理想均勻電流元與實際中心饋入短偶極。
2. 解釋半波偶極為什麼常用、為什麼正好 $\lambda/2$ 不等於精確共振。
3. 看懂 dipole 的平衡饋入、balun、折疊與加寬結構。
4. 用影像法理解單極，再比較 ILA、IFA、PIFA 的電流路徑。
5. 區分小迴路與周長接近一波長的迴路。

先統一長度符號

影片用 $2L$ 表示整支偶極長度。本講義用 $\ell = 2L$ 表示總長；每臂長度為 $\ell/2$。迴路則用周長 C、面積 A，不是把 C 當成偶極總長。

閱讀地圖

第 2 頁：短偶極；第 3 頁：半波偶極；第 4 頁：長度與場型；第 5 頁：饋入與變形；第 6 頁：單極與影像；第 7 頁：低姿態單極；第 8 頁：迴路；第 9 頁：自測。 依影片的線型天線表格、結構與板書整理。為幫助理解，部分電流積分及重算例題標示為補充。

1．短偶極：電阻小、電容性大

影片對照：約 04:00 - 11:00

中心饋入、兩端開路的短細線 $\ell \ll \lambda$，電流在中央最大、兩端接近零，常以三角形分布近似：

$$I(z') \approx I_f \left(1 - \frac{2|z'|}{\ell}\right), \qquad -\ell/2 \le z' \le \ell/2.$$

在遠場，短線各點的來源相位差很小。積分有效電流長度：

$$\int I(z')\,dz' = \frac{I_f \ell}{2}.$$

它只有相同 I_f、相同總長的均勻電流元的一半；場振幅一半，輻射功率為四分之一。

兩種模型的輻射電阻

模型	電流假設	相對峰值饋入電流的 R_r
理想電流元	沿線均勻	$80\pi^2(\ell/\lambda)^2$
中心饋入短偶極	三角形	$20\pi^2(\ell/\lambda)^2$

第二個式子就是影片的 $20(2\pi L/\lambda)^2$，因為 $\ell = 2L$。不要把單元 20 的均勻模型直接當成所有實際短線的端口阻抗。

數值重算：總長 $\lambda/10$

補充解說 / 重算例題：$R_r \approx 20\pi^2(0.1)^2 = 1.974\,\Omega$。若導體與元件耗能等效為 $1\,\Omega$，

$$\eta_{\text{rad}} \approx \frac{1.974}{1.974 + 1} = 66.4\%.$$

即使再把反射調到零，這個耗能仍存在；匹配不會把 $1\,\Omega$ 自動變成輻射電阻。

場型與極化

線沿 z 時，遠場 $E_\theta \propto \sin\theta$、功率 $\propto \sin^2\theta$，$D_{\max} = 1.5$，1.76 dBi；水平切面全向，沿線軸為零點。輸入電抗高度電容性，通常需要調諧及阻抗轉換。

核心觀念　短偶極可以有正常的甜甜圈場型，卻同時有很小輻射電阻與很大失配；場型好看不代表端口好匹配或效率高。

2 · 半波偶極：常用，但精確尺寸仍須調整

影片對照：約 11:00 - 15:00

細線中心饋入偶極的總長 $\ell \approx \lambda/2$，電流近似正弦，在中央最大，兩端為零。 理想遠場幅度因子：

$$F(\theta) = \frac{\cos[(\pi/2)\cos\theta]}{\sin\theta}.$$

軸上的極限為零；功率場型是 $|F|^2$，不是 F 本身。其最大指向性約 1.64，即 2.15 dBi，HPBW 約 78°。

投影片的輸入阻抗

$$Z_{\text{in}} \approx 73 + j42\,\Omega \quad \text{(理想細線、總長正好 } \lambda/2\text{)}.$$

這裡仍有正電抗。**正好半波長不是精確零電抗的共振尺寸**；通常需稍微縮短，實際長度還受線徑、介質、端部與鄰近物影響。

重算對 50 Ω 的失配

補充解說 / 重算例題：用影片的完整 $73 + j42\,\Omega$：

$$|\Gamma| = \left|\frac{23 + j42}{123 + j42}\right| \approx 0.3684, \qquad \text{VSWR} \approx 2.17.$$

因此不能只把 $73\,\Omega$ 拿出來，就說這個完整阻抗對 50 Ω 的 VSWR 一定小於 2。若已調諧到 $73 + j0\,\Omega$，則

$$|\Gamma| = \frac{23}{123} = 0.1870, \qquad \text{VSWR} = 1.46.$$

對 $75\,\Omega$ 系統，純實數 $73\,\Omega$ 很接近匹配；若仍有 $j42$，還是要算完整複數阻抗。

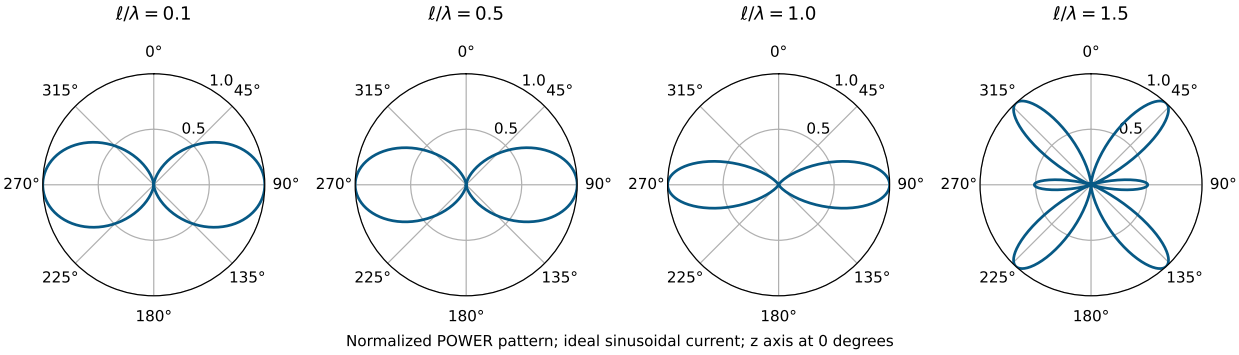
初始尺寸的量級

補充解說 / 重算例題：$f = 2.4$ GHz，空氣波長約 125 mm，偶極總長先由 62.5 mm 起估，每臂 31.25 mm。這是初始電氣尺寸；最終共振與匹配須連同饋入、線寬及安裝環境一起調整。

核心觀念 半波偶極常用，因為尺寸、阻抗與場型兼顧；仍須分清幾何半波與實際共振。

3．變長後：電流節點、場型與阻抗一起變

影片對照：約 15:00 - 23:00



圖為依正弦電流模型重畫的正規化**功率**場型；每張峰值均為 1。圖上的角度從 z 軸起算，不能用正規化峰值比較絕對增益。

影片的尺寸比較

總長	主要電流特徵	場型與指向性	饋入觀察
$\lambda/10$	近三角形	寬甜甜圈；1.76 dBi	小 R、大電容性
$\lambda/2$	中央最大、端點零	較窄甜甜圈；2.15 dBi	約 $73 + j42\,\Omega$
λ	中央近節點	主瓣更窄；約 3.8 dBi	高輸入阻抗，難直接饋入
1.5λ	多段反向電流	多個波瓣，最大方向改變	不能當成單一甜甜圈

為什麼整波長的端口阻抗會很大？

正弦近似下，中央饋點接近電流節點；有限的端口電壓除以很小的饋入電流，得到很大阻抗。真實線徑、損耗與端部使峰值有限，不是「總輻射功率無限大」。

共振與反共振

影片的掃頻曲線顯示：低阻抗的串聯型共振常近奇數半波長，高阻抗的反共振常近整波長。但精確零電抗位置、峰值與場型會受導體與環境影響。高階模式也可能輻射，不能只看 $\Im Z = 0$ 決定是否有用。 **補充解說 / 重算例題：**正弦細線的形狀可用

$$F(\theta) \propto \frac{\cos[(k\ell/2)\cos\theta] - \cos(k\ell/2)}{\sin\theta}$$

重畫；計算 gain 還須積分功率與加上損耗。

核心觀念　增加長度可能縮窄某個主瓣，也可能產生更多波瓣和難饋入的阻抗；天線越長不等於所有方向都更好。

4 · 平衡饋入與偶極的形狀變化

影片對照：約 23:00 - 41:00

dipole 的端口是平衡結構

兩臂應有等大、反向的端口電流；同軸是非平衡饋線。直接連接可能使同軸外導體外表面帶共模電流，連饋線也成為輻射系統，改變阻抗、場型與極化。 **Balun** 處理平衡 / 非平衡轉換；阻抗轉換與共模抑制能力須看具體結構。名稱叫 balun，不代表必定提供 4:1 阻抗變換。 影片的印刷 balun 例子先把單線分成兩路，再讓一路多走約半個導波波長：$\Delta\ell = \lambda_g/2$，於設計頻率形成 180° 相差，接到偶極兩端。這是具體實現之一；頻率改變時，相差與振幅平衡仍需核對。

影片比較的偶極變形

結構	用途與直覺	設計要核對
平面 / 印刷偶極	可在 PCB 形成對稱兩臂	基板、饋線轉換、地電流
Meander 曲折偶極	縮小外框，延長電流路徑	儲能、相鄰反向電流抵銷、損耗
Biconical 雙錐	較寬導體與多路徑，改善寬頻特性	錐角、尺寸與饋入
Bow-tie 蝴蝶結	雙錐的平面化思路	輪廓、基板、阻抗頻率響應
Folded dipole 折疊偶極	平行兩線共同輻射，改變端口電流比	線徑、間距、饋線阻抗
Sleeve dipole 套筒	利用套筒形成另一臂 / 饋入隔離	套筒電氣長度、共模

折疊偶極的約 4 倍阻抗

等線徑、緊密平行、總長近半波時，兩線同向輻射。相對單線端口電流，等效總電流約加倍，場加倍、功率約四倍，因此 R_{in} 約為單線的四倍：$4(73) \approx 292\,\Omega$，影片取約 $300\,\Omega$。 **補充解說 / 重算例題：**這是特定幾何與模態的阻抗比。不同線徑與距離會改變它；頻寬也不保證只由阻抗乘四就固定增加某個倍數。

曲折線為什麼優先放在末端？

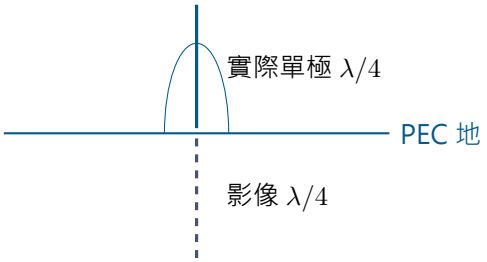
影片提醒中央電流最大；若在這裡反覆折返，相鄰反向電流的遠場容易抵銷。末端電流較小，先在末端彎折較能保留中央的輻射貢獻；縮小後仍須檢查效率與匹配。

核心觀念 縮小、加寬、折疊與增加寄生元件，各自改變不同電流條件；不要只依外形判斷場型或匹配。

5．四分之一波長單極：地形成另一半

影片對照：約 41:00 - 54:00

一支長約 $\lambda/4$ 的垂直導體，在理想無限 PEC 平面上饋入。影像法在下方形成另一支鏡像，所以**上半空間**的場與相同電流的半波偶極相同。



為什麼指向性增加約 3 dB？

相同饋入電流，上方 U 相同，但只向上半球輻射，總 P_{rad} 為相應偶極的一半：

$$D_{\text{monopole,max}} \approx 2(1.64) = 3.28, \quad D_{\text{dBi}} \approx 5.15 \text{ dBi}.$$

增益還須乘實際效率。有限地板不會完全遮住下半空間，也可能改變主瓣傾角，不能直接保證 5.15 dBi。

阻抗約為對應偶極的一半

在理想影像模型、相同電流下：

$$Z_{\text{monopole}} \approx Z_{\text{corresponding dipole}}/2.$$

正好幾何 $\lambda/4$、對應 $73 + j42$ 的細線模型，約為 $36.5 + j21\,\Omega$；影片列 $36.5\,\Omega$ 的純電阻近似，用於接近調諧共振的估算。 **補充解說 / 重算例題：**已調諧到 $36.5 + j0\,\Omega$、接 $50\,\Omega$，VSWR 約 $50/36.5 = 1.37$。地板、饋點與導體寬度改變後仍需重算。

核心觀念 單極的「另一半」是地與影像條件。拿掉或縮小地，不能只保留四分之一波長長度，就保證原來阻抗與場型。

6．ILA、IFA、PIFA 與寬頻平面單極

影片對照：約 54:00 - 65:00

倒 L：先把高度折低

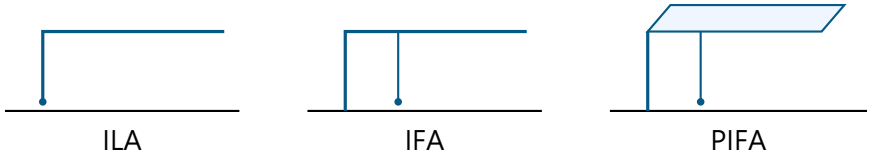
Inverted-L antenna，ILA，把單極的電流路徑折成垂直加水平段。影片的起始尺寸是 $L_1 + L_2$ 約 $\lambda/4$；總路徑不是只看上方那一條水平線。低姿態便利於裝入產品，但與地的電容、饋入與方向性都會改變。

倒 F：另加短路支路並選饋點

IFA 在低姿態結構加入通往地的短路支路，饋入點與短路點分開，利用位置調整端口阻抗。它不是把 ILA 名稱改掉而已；支路改變邊界條件及電流分布。

PIFA：用平面導體取代細線上臂

Planar inverted-F antenna 以平面上板、短路板 / 短路針、饋點與地構成。短路位置、饋點、板高、上板尺寸及地板一起決定共振與匹配。縮短板高可降低外形，卻也可能增加儲能、限制頻寬。



結構示意：下方橫線為地；圓點為饋入；IFA / PIFA 另有接地短路支路。

PIFA 的 planar 指上方輻射板；整體包含板高，是立體結構。印刷 IFA 則可在同一平面形成，不能只因 PCB 上的天線很平，就把它命名為 PIFA。

影片展示的超寬頻形狀

圓形、橢圓、葉形、切角等平面單極，藉輪廓與饋入過渡得到較寬的阻抗頻帶。輪廓本身不是通用的「頻寬保證」；地板尺寸與饋線開口也參與調整。

產品中的尺寸初估

補充解說 / 重算例題：2.4 GHz 的空氣四分之一波長約 31.25 mm。ILA / IFA 的電流路徑可由這個尺度起估；PCB、外殼與其他導體會改變有效電氣長度。機械路徑總長不能無條件等同某個固定的導波波長。

核心觀念　低姿態單極把「長度、地、短路、饋點」一起設計。調匹配不能只改饋點，也不能只追一條銅線的總長。

7．迴路天線：小迴路與一波長迴路不同

影片對照：約 65:00 - 74:48

小迴路的周長 $C \ll \lambda$，常以近均勻電流描述。影片另提醒圓迴路半徑 b 的均勻假設在 $kb < 0.2$ 等小尺寸範圍更合理；不能一直沿用到周長一波長。

小迴路的場型與極化

迴路位於 xy 平面，軸沿 z：$E_\phi \propto \sin\theta$、$E_\theta = 0$，功率形狀與短電偶極同為 $\sin^2\theta$，最大指向性 1.5。但電場方向不同：小電偶極的 E_θ 與小磁偶極（迴路）的 E_ϕ 正交；場型大小相似，不代表極化相同。

輻射電阻

自由空間、單匝面積 A、均勻迴路電流：

$$\boxed{R_r \approx 31200(A/\lambda^2)^2\ \Omega.}$$

若是圓形，$A = \pi b^2$、$C = 2\pi b$，可寫為

$$R_r \approx 197(C/\lambda)^4\ \Omega.$$

影片還列電感性輸入電抗與金屬損耗，說明 R_{in} 不只有 R_r。

數值：周長 $\lambda/10$

補充解說 / 重算例題：$R_r \approx 197(0.1)^4 = 0.0197\,\Omega$。若耗能電阻是 $0.1\,\Omega$，

$$\eta_{\text{rad}} \approx \frac{0.0197}{0.1197} = 16.5\%.$$

這比同尺度短偶極的輻射電阻更小；匹配後依然可能效率低。多匝理想情況的 $R_r \propto N^2$，也須同時算線損與分布電容。

周長接近 λ 時

電流沿周長相位明顯變化，小迴路近似失效。影片展示圓形與方形迴路：小尺寸的軸向是零點；周長約一波長時，可以形成朝迴路法線方向的波瓣。此時場型也依形狀、饋點與模式改變。

核心觀念　小迴路的 $\sin^2\theta$ 與 C^4 電阻式只屬於小尺寸均勻模型；不要拿它解釋一波長迴路的主瓣與端口阻抗。

8 · 五題自測與答案

以模型與條件為主；數值均按本講義理想近似。

1. 相同總長與相同峰值電流下，三角形電流短偶極的輻射功率是均勻電流元的幾分之幾？為什麼？
2. 已調諧的半波偶極 $Z_{\text{in}} = 73\,\Omega$ 接 $50\,\Omega$，求 VSWR。若還包含 $j42\,\Omega$，結果會相同嗎？
3. 理想四分之一波長單極的最大指向性比半波偶極多多少 dB？是什麼邊界條件讓它成立？
4. 一個圓形小迴路周長 $C = \lambda/20$，求輻射電阻。半徑放大兩倍且仍在小尺寸模型內，電阻放大多少倍？
5. 同軸直接接 dipole，兩臂形狀完全對稱，是否就保證饋線不輻射？PIFA 只看上板長度是否足以決定共振與匹配？

答案與解析

1. 四分之一。電流積分有效長度一半，場一半，功率為振幅平方。
2. VSWR $= 73/50 = 1.46$。加 $j42$ 後約 2.17；必須用完整複數阻抗算 Γ。
3. 約 3.01 dB。理想無限 PEC 地、對應鏡像與只向上半球輻射；有限地不保證完全相同。
4. $R_r = 197(0.05)^4 \approx 0.00123\,\Omega$。尺度兩倍使面積四倍、輻射電阻約 16 倍；條件是仍可近均勻電流。
5. 不保證。平衡天線與非平衡饋線可能激發共模，須檢查 balun / 扼流與整個系統。PIFA 也須看地、板高、短路、饋點與周圍環境。

選結構時的四個問題

可用空間多大？是否有足夠且穩定的地？所需頻寬與效率為何？如何把真實饋線接上，並保留預期電流與場型？

回看影片

06:00：短偶極；12:00：半波偶極；16:00：長度比較；24:00：平衡饋入。

38:00：折疊；46:00：單極；58:00：低姿態結構；66:00：迴路。

下一單元：孔徑天線。從線上的電流轉向開口的場、等效來源與波束。